拜拜，上课了，来吧，开始上课了。

开始上课，咱们下午上午讲了IP地址把它做掩码的作用。我们接下来来讲这个DNS解析，DNS协议。

DNS协议。

没进来同学赶紧了。

对，我们点一下DNS解析流程，DNS的解析流程。是的，OK.

那什么是。

DNS呢？什么是DS？DS全名叫做DNS。全称是dominant system．

am．

system域名系统。直接就把它作用说一下，它的作用是什么作用。行域名IP将域名解析。

成。

IP。咱们举个例子，比如说你访问一个京东网站，问京东网站。

比如说在京东，你去访问CEDADAT com对，然后你现在要把它互相通信，你要去访问它，然后去互相通信，那你是不是要访问一个IP，对不对？你访问一个东西，你首先肯定要知道他的IP，你才去访问他，对不对？不要访问自己的，我访问我自己的包场，我不在公网上面，那我就觉得112.413913.94，我就可以直接访问得到。

比如说返回我自己的场，1274、1394，对不对？那直接输入这个网址就可以了，直接输入这个网址，然后就可以直接访问的到。但是你。

直接去输。

你直接记着IP地址的话，直接记这个数字，其实是比较麻烦的，对不对？别忙的。比如说京东的，他是什么五点、2.3、三点就是。IP是5.2.3 0.74对吧？还是这个那这个的话是不是季节就很麻烦，对不对？比如说。

百度的。

比如说他这个，那假如他真的是这些，你要去再去访问百度点com你难道直接去访问这个吗？你去记这个简单一点，还记得简单一点，那肯定是记域名，对不对？所以说就有人想说的这么一个东西，就是他把这些IP地址，他把IP地址全都转换成域名。所以说域名它也叫IP地址的别名，域名也叫做IPD的。

别名。

也叫做IP地址的平名。你访问这个域名其实就是访问你访问这个京东点com，访问京东点com其实就是访问这个IP这IP地址。所以说DNS解析它的过程，它就是把这个JD点com转换成IP让你去访问，可以理解吗？可以的。同学打个一，都在吗？都在直播间吗？域名解析这个DNS就是把京东点com转换成域名OK我在。

OK, 比如说我拿到了这个IP地址，通过它解析之后拿到这个，然后。

都听到了对吧？然后他边是防他，让他，然后他会给返回信息来。然后京东这边是京东服务器，对吧？京东服务器，然后金融服务器里面它可能有什么呢？他敢不说，反倒复我说反倒付这边是。

京东的。

one down，如不保障服务程序。

保障服务程序你说什么？那它对应的端口就是什么80？智商等等，他有这么一些端口，存在这么一些端口。启动这个程序，比如什么SSHD？二端口等等等等等。就是它运行起来，它可以给对文字添功能的开放这些端口。

只要是提供服务的电脑上，他一般情况下都会给他指定端口，都来提供一些服务。因为有很多的，因为你看实际上我们画的这个图，它只是我自己来放大。但是那整个世界上这么多人，对吧？世界上这么多人，他不仅我在访问他，别人也在访问他是所以说他必须要有这种网站提供服务的这种网站，他的一些服务的程序的端口都是固定的，他服务程序的端口一般都是固定的。可以听吗？

路灯，行，我看。

这个窗口。

一般。

都是。

固定的，一般都是固定的。然后客户端根据IP还有端口进行通信，也就是咱们客户端根据。

And I pad. 端口进行通信，我们客户端的IP就是固定的，然后客户端是固定的。那端口一般都是系统，它随机分配。

系统随机分配。对，咱们系统默认的这个协议一般都是什么？HTTP协议，一般都是HTTP协。比如说你访问这个什么京东点com然后是它是5.22.344，对吧？HTTP协议它固它规定的默认的端口就是80端口。对，可以自

己去查一下。你访问这个东西是吧，你访问这个域名这个ID那你跟着后面跟的就是80门口，什么意思？就是这个JED点com然后80。

什么意思呢？我们访问的时候，我们肯定直接就访问金融，你看对不对？我们肯定直接就访问金融，你看。但实际上它会帮你自动的加上80.

这是给你自己加了。

你只要访问上去，它就会给自己加这个80端口。然后这是HTP协议。但是其实HTTP协议它是不太安全的，因为他们要加密，说现在更加使用的更加多的是这个HTTPSHTTPSATTP已经是被定义为不安全的协议了。然后现在升级它有一层加密。

然后它的。

默认端口它是80，然后下面的这个是443443端口。现在已经绝大部分都是443端口了。

OK, 所以说咱们现在去访问一个，不管是什么网站，基本上都是去访问这个四十三端口。43端口就是访问默认端口的意思。然后这服务端，那对于咱们客户端来说，那端口的话，比如说我打开京东，打开浏览器，打开QQ，打开微信，对吧？这些是它这端口，那一般都是系统自动分配的。一般都是想随机分配的。因为你这边启动客户端程序的时候，你为了方便通信，会给他分配一个随机端口。你每次启动它都不一样的，知道吗？每次启动都不一样，都随机的。

那为什么要有这个一个端口呢？端口它就是为了方便咱们互相通信的时候接收信息。你发送一些过去，它通过这个端口去接收信息，然后返回给你那返回给你你你也得你这边也得有一个口子去接收这个信息，对不对？你这边也得有一个端口去接收他返回来的信息，这个端口就是随机的这应该可以理解。

为什么是随机？为什么客户端随机，为什么就服务端就必须要固定？因为客户，因为服务端很多人在访问，但是你客户端真的就无所谓了，你只要接收到信息就可以了。

OK. 然后我们再提到我们再提一另外一个东西，叫做域名字典。域名字典刚才讲了这些IP什么5522334489643215这些东西他不好记的。用的不好记的话，那我们就发明了这么一个域名。有一个东西叫做域名字典，域名字典它其实就是一个文件，在电脑里面去就是一个文件。然后里面记录的是这个东西，里面记录的也有这个东西。

记录就是个。

当然这里肯定要写成什么3W点0点套3W点百度点com。

对对对，还很多。所以当你的机电脑再去访问这个3W点T6点com的时候，你的电脑会自动触发，自动去先在这个域名字典里去找它有没有对应的IP。就别人写了这么一个字典文件，编写这么一个字典文件。对，这个其实。

就是域名。

查询的程序，但我们电脑上已经有这么一个程序。所以说当我们访问网站的时候，我们电脑都会主动的调用这个域名查询的程序，在这个域名字典里面去查看，看有没有对应的IP地址。在数据八的话。就刚才。

画那个。

过去这个背包携带的就是这个东西，让他解析好了这个IP，解析好的IP就可以找到这个主机。比如说这个是域名查询程序和域名字典。OK, 然后这个域名字典在哪呢？域名字典哪待会可以接收一下的。

我们用这everything搜索一下这个东西，可以直接去找到你电脑里面存储的这个host，this a host大家有这个工具吗？Everything这东西它强大，它能够帮你快速的找到你电脑里边。导到你电脑里面没有存在的。不不不，没有存在，是你不知道放在哪，没办法了。但是你记住名字的话，你就可以这么直接搜，能看到吗？Host的不要直接搜了，可以，这非常强大。

Everything特别是你东西一多，比如说我电脑几个题几个T的文件就这么多盘。AA什么什么C盘、D盘、E盘、E盘、F盘、G盘，都有你这么多盘，那你要去找一个东西是非常麻烦的。所以说大建议大家去。

下一个everything。

一一一那。

直接下载可以。

这里搜索第一个就是东西。回归正题，我们找一下咱们。

的host.

它是在这个system 32设备，不是drivers ETC这个东西。打开这个路径，我们也可以直接在路径找，应该这个路径在windows电脑里面基本都是一样的，基本上都这个windows c盘下的windows system 32，然后drivers ETC。看见吗？一般都是这个OK，就是这个，然后我们来吧。

OK我们打开之后就这样的。

我们在这下面就可以写那个，然后就挡住了OK。这样子我们在这里就可以写它的域名和网址的对应关系。这是我以前弄的什么web test，可能是一些靶场，我都不知道是多少年前编辑的。这些都是对应关系。你看比如说这个192784914就对应这个对应这个鬼东西，这个东西就对应这个鬼东西，你可以写在下面，写在下面可以理解吗？那我们现在给大家演示一下，演示一下这里我是用我搭的虚拟机的一个靶场，就搭在虚拟机一个网站去演示的。这些东西我们以后都会。

教大家。

教怎么去搭建这个网站。这里。

我是把这个。

靶场搭到晕倒漆里边了，看一下。

我是搭到这PHP大底。这个东西这些以后都会教教大家怎么去打。就是说咱们现在还没到这个阶段，还没到这个渗透的阶段，我们只是在学一些前置的知识。

你装本机上会有什么问题吗？一般不会有，但是它的要开启这个apache服务，它会占用80端口。不对，不不不，他他会开启买买这个服务。他会开这个mysql服务，从阿萨奇服务。

所以说他有的端口它有的端口它可能会占用他有的端口可能会占用。他可能会和本机的一些服务起冲突，可能也那也有可能是我的电脑装太多了。我电脑它它服务运行之后，它就没办法了。反正我是我在自己电脑上去装这个PHP studies，但是好像没有他会冲突，所以我就一直失败。所以我就选择搭在虚拟机里面，就显示了OK回归正题，我搭了一个皮卡丘，我们就直接用皮卡丘来看来的来我的。的它的index HP我们来看一下咱们IP是多少IP是多少？看一下。

200133200133问一下。

192.168.20 0.133。我们早讲了192168，看到这个都就知道是什么，我就判断出它是一个内网地址，它是一个内网皮卡丘。Data master writer.

我们是不是看到这个东西，在这样的。

巴掌和我。

搭在这个云服务器上面的这个是一样的，这两个都一样的。这个靶场还是非常经典。第二条一个非常经典的靶场，基本上初学网络安全都是接受这个初学者。咱们一开始接触肯定都是接触这些接触的比丘或者是da DBWA。

OK, 那我们干嘛呢？我们要对应一下，我们要修改一下这个东西。现在是这个IP，对不对？我觉得太麻烦了，我要换一个，我要回去，我要去指定一个，我要去指定某一串神秘小代码，我要去直接给替换掉这个IP地址，怎么去替换？我刚才不是给大家看了那个host吗？那直接是打开那host就可以了。

然后反正windows基本都一样，放在这里复制一下。然后我去直接在我的电脑里搜索OK那个是不是一样，对吧？这个系统是啊win 11的，都是一样。

都有这个。

post回车速，打开方式打开一下，我们再编辑一下，编辑一下咱们技术，再编辑一下。接着，OK直接在下面写，别在这下面。

写了。

这么写，先IP后接字母。比如说我什么来个我的这个地址是162168.200.133是吧？没有眉毛，看就这个OK，我现在要换一下了，空格，然后再加上你要指定的东西。比如说我就KKKKK5个K保存有五个K存。

OK上传完之后，就可以了，保存去访问一下你看。我三个可以我先三个可以访问一下，看访问看能不能访问，肯定是访问不到的这这鬼玩意肯定是访问不到的。你看注意看这里，这也是一直在转圈的，还没法访问的这个地方。要这三个K是访问到的。

看到没有？KKK无法连接，这KK的服务器没法连接的对吧？那我们刚才是五个K我们来试一下AK开车，看到没有？能不能看到这个效果？

我刚才是不是。

把这个192168200.133替换成KAKK，选择五个K对不对？对，效果还是蛮明显的，那我是不是就从192168这么一大串IP地址，我懒得记，我不想记怎么办？你给它换成一个容易记的这么一个域名，对不对？那我就换成这个东西，那它也是可以正常访问的，没有转圈了，是可以正常去访问得到的。就是这个host的文件。

这部分内容有问题吗？没有问题的同学扣个一看一下，扣个一。

OK这部分都是，就是我其实我们这几周，包括未来这几周讲的东西，我觉得都是没有理解难度的。因为只是存在听纯在听基础，存在听网络技术，所以说大家应该是没有这个理解上的东西的。因为内容都比较简单，所以说大家大家听一听做做笔记，得需要自己去做笔记。你不能说就就依靠这就这只是靠着我课堂上写这些，写这些你自己写一下，你就印象会更深了，印象更深。

然后做笔记。

我推荐大家。

去干什么呢？我去去去用什么呢？其实大家去用的这个语雀这个工具，有没有用过语雀的工具与确认。

工具？

这个东西推荐大家听懂了，因为大学我们大学可以大学生可以去啥去美特领取，好像大学生可以一直领。我不知道是一年还是大学期间都是有会员的。的确怎么做呢？就是你去你们学校企业微信去申请一个学校的邮箱，知道吗？就去申请一个学校邮箱，然后你就可以在语雀这里，你用这个邮箱去注册。他检测到你是学生的这么一个邮箱，它就会给你一个会员的资格。

好像是直到大学结束都是有会员，对吧？可以白嫖，白嫖那就是得嫖啊不要嫖你都不要这个东西，就算你不用也可以去弄一下。他做笔记还是挺好的，做做笔记。反正我学或者是说遇到什么东西都是直接放在语雀里边的，不是自己的。

OK, 你看。看到没有？把这个清空一下，就像演示这个效果，比如说这个AAK给他删了。

By sound up.

好的，把这个删掉之后，他肯定放不到了，刷新一下，刷新一下。我知道了，他这网站有缓存，网站有缓存。那现在我虽然删掉了，对吧？我虽然已经删掉了那个那个后置的文件里的对应关系，那他还有他还是有怎么做呢？缓存在哪看一下，或者缓存在哪。晚安。

请求。

数据请求OK刷新一下。你好，清楚这些。

我们调查来看一下my home date。

AKKKKK对，就。

皮卡丘。

master的OK这次应该访问不到了。清除缓存再加上重启浏览器，它应该就访问不到了。

是我们用自己的，找不到服务器对吧？那是我们192.168.20 0.133。没事。

这个就。

没问题了，对吧？可以看得清这个效果。问题OK你来讲这些靶场这些东西，后面都是会带大家带来手把手的教大家去怎么。

去搭建。

去搭建的。这个就是域名字典，我们每个人电脑里肯定都有肯定都是有的。OK. 但是这种域名字典这个东西，这个域名查询程序，我们再来想一下它有什么缺陷吗？缺陷。

域名。

查询程序的。大家想一想这个过程，看起来是非常流畅是吧？非常流畅。但实际上它在现实里面使用它会有存在。

什么东西，有。

什么样的缺陷。大家一点点时间给他一两分钟去想一下，想一想。不是不考虑这个，不考虑这些东西，我们只是说他方不方便，我们先不想先不学，不说这个，我们就去考虑它。从方不方便的角度来考虑，从防护方面的角度来考虑，那我已经给你结论了，他这个东西不方便，那不方便在哪？我要问的其实是不方便在哪，能不能想到？

OK大家讲，看出来的。

我咱们有这个域名查询程序，域名查询程序它下面有个host的文件，对不对？Host的文件有有这么一个东西，然后后来就有人把它分享出来了，有人把它分享出来了，就有很多这个host对吧？然后他说我分享给他们，分享给period分享，我把这个后者分享给你们，那你们就可以直接去用这个东西了也去可以去用的后期。

但是问题在哪呢？是host分享给他们的，分享一下他们是host的文件。那问题在哪？我们刚才已经讲了host这是它是存储的域名，还有IP地址对应关系的的这么一个文件，对吧？

但是如果你的域名更新了怎么办？更新了怎么办？难道我还是得这些用户，那这右边三个三块这些用户，难道我你每一次更新一次，那我就得从你这里来下载一次妈。对不对？难道你每更新一次我就来下载一次吗？

而且你这个网站更新，如果这边这边的主host的，如果你更新的网站更新越来越多的话，他的网站的他的存储他的他存储的东西，存储的这个容量不同，要存储的这个大小是不是越来越大？那你你的文件是不是就越来越大，对不对？那么原件越来越大，你现在我来同步，我来更新下载同步这个host的文件的速度是越来越慢，对不对？而且你要注意，这我这里只画了三个，可是世界上这么多人，张三李四、王五、jack、tony janis, 什么牛鬼蛇神我都来更新，对吧？

全世界一起来，那速度是不是更慢了，对不对？第一个人多，第一个文件大，第二个文件大。那多重因素导致的这个东西就会导致什么东西？就会导致你这个host查询，对不？你这个host的文件的更新，它会越来越慢越来越慢，对不对？我你这边的网速都不一定支撑得住，所以这个就是。就像这个东西它解决了大家可以去通过域名就直接访问到IP的这么一个问题。他虽然解决了这个问题，但是它的更新，但同步文件这一块它是有缺陷的。

对此我们总结一下，就是post的文件会越来越大岳。

谁的。

网站更新。因为网站肯定都是一直在变多的，对不对？网站一直在变多，一个网站就跟就对应一个域名，那肯定是跟不上的，保证更新网上。

要更新。

要存储的越来越多文件以及阅越大。

用户。

更新post文件的速度也越来越。If .

my.

越来越man，因为。

要不。

喝口水他们。

文件体积越来越大后，文件用户更新后的文件速度就越慢，对不对？有有这么有这么两个问题，而且它还是全世界范围内，大家都去更新它，从他自己去下载东西，那就更慢了对吧？就更慢了。所以我们就开发出一个新的方式，新方式去取代这个老的方法，新的方式，这个新方式具体是什么？大家可以想一下，能不能想出来？

那我们。

就先下课，等下节课来再讲。下课我们再继续讲这个新方式它具体是什么，怎么去实施怎么去实施，我们再接着来讲。来，我们先下课休息一下，这个内容就下节课再讲。

喂喂，三点了，继续上课。

OK上一节课都讲了，上节课讲了这个老方法这个东西老方法就是有个人，他把这个电话本程序也分享出来了，然后所有人都可以使用他这个程序来访问文章。而且网上有专门几个网站是专门更新，就提供最新的host的文件。比如说8.8点8.8这个网站，他应该是还在谷歌，好像是谷歌的。我们可以在这个网站去下载最新的host的文件，去替换我们的自己电脑的host的文件。最新的网站就都可以通过名字来访问了。

但是这个更新通过这些用户自己去更新这个host的文件的方式不是很好。首先我们需要自己去下载，对不对？都需要我们自己自行去下载最新的这host的文件。而且也不知道什么时候要去更新，都经常需要自己去更下载，而且比较大的话下载也很慢。所以接下来我们就有一个新的方式，也不知道大家有没有听说过这个DNS服务器，有听说过吗？DNS服务器。

新方式。

那就是开发一个。

ENS服务器。如果大家好大家都是有点基础的，开发一个DNS服务器，就是你部署一个DN，简单说就是你部署专你专门部署一个DNS服务器，他就只用来处理什么，他就只用来处理你你你发送那个。就这张图，你去发

送一个东西到交换机这边，然后你要去访问公网吗？访问这边的公网OK，你这个东西红色。你要去访问他对不对？访问他那你要去访问他的话，是不是访问一个JD点com访问一个域名。

正常说你是需要在你在电脑在电脑里边，在你在电脑里的host里去存储了这么一个东西，对不对？但是现在有这么一个，那我就搞这么一个BNS服务器，我京东这个公司，对吧？我有这么一个DNS服务器，专门用来处理这个解域名解析的这这么一个东西，专门用来处理这个域名解析的东西。而且它这个非常多它非常多，它不止一台，它可能全国有多台，对吧？全国多台DNS服务器，多台DNS服务器。

然后你这个你去，你用这个京东，你看对不对，他就看哪个近。这些最后都会指向他这台主要的服务器，主主服务器。然后比如说你要广东这边，他部署了多少台，那可能他就就近的选择，就近选择这台去解析，然后就通过这个DNS服务器，它会去解析到，他就用来解析这个IP.

他有专门的一个东西。

我们来看一下它怎么实现的。

OK依旧来画一个图，依旧画图。咱们下面的这是个老的方式，来新方式。

大概是旧的。

这就是最新的手喂喂。

新方式。

就是DNS服务器。比如IP.

地址为有。

IP9为2.8.8 8.8点8.8，就这个。OK, 然后这个域名解析记录，那就是域名。

对应的ID.

专门存在记录。然后他把这个电脑上，他他把这个东西放到网上去，放到公网上，然后这个服务器上面就有这些IP和域名对应的记录，对不对？然后大家都可以通过网络来直接的访问到他，大家都可以通过互联网的方式直接在公网上服务访问到这个DNS服务器。

并且他给自己的DNN s服务器的网址定到这个8.8。或者什么还有什么114.148点8.8.8，不是什么114.14点、一一四这些东西。这个东西就是我的DNS服务器在官网上它的IP地址，大家不需要自己去下载。大家自己不大家不需要自己去下载这个host的文件。我们只需要我们就不需要通过这个后手文件解析记录来索引到这个IP了。

把它补充完整，把这过程补充完整。就是咱们用户两个用户，比如说这是某个网站，某个。

宝藏。

域名为KKKKKK点com，AK给你看是某个网站，它的它就叫做AK给点com OK，然后之前的方式那就是这样子了。

对普通用户来说，他就通过这个方式去对应找到它这个KKK的。KKK的可以点点com他的IP对不对？但是现在有这种新方式之后，我们直接在这个我们直接去访问这DNS服务器。DNS服务器它会返回给我们它的IP那我们再去返回他不我们再去访问这个反站服务器，是不是可以直接的去扩大的IP，对不对？

普通用户电脑上是安装有这个DNS客户端程序。再来一个东西。

对。

那我们就要记住。

我们要但我们前提都是我们要安装这个东西。因为你这一个服务器，那是那无非就是客户端和服务端这么一个这这么一个架构。CS架构有没有听说过CSCS架构，CS架构this加个C是ma clint CLIENT，先叫个clint客户，也就是他们的客户端s server SERVER server，clean server, clean server这个架构那就是一个客户端，一个服务端，明白吗？这种东西都是属于这个架构。

我刚才说了讲了，你在公网上部署了一个DNS服务器，对不对？是不是有一个DNS服务器，他就是我们的服务端，那有客户端，客户端那肯定就是在我们自己的电脑上面，对不对？在我们这个店上面安装了这个DNS客户端的程序，所以说我们就可以直接只去访问这个DNS服务器。因为我们有这个客户端，我们才可以去访问这个DNS服务器。听完了。

但是前提都是你要给DNS客户端程序配好IP地址，知道吗？你要给他配好IP地址。

用户我们需要在yes客户端讯a good配置，好IT。

需要把DNS配置好地址，什么地址？叭叭14141414等等。

的D.

S服务器的地址。你的电脑发送任何网络请求的时候，那都会经过这个DNS服务器。你电脑上不管发送什么任何的请求，都会去干嘛？都会去先访问这个DNS服务器。它会帮你自动的去解析你的那个域名，对吧？不管是什么KKK，什么ABCD点com等等，不管是什么东西去帮我们查询，就把我们访问那个域名，要去查询他的IP地址是自动把它查询出来的，知道吗？而且这个速度是非常快，那可能是一瞬间就会帮你搞定了，几毫秒几十毫秒这样子，这个速度瞬间把你搞定了。所以说它的便捷性它便利性便捷性什么的都是要比这个旧方式要更加优秀的，优秀非常多。

这方式是非常方便的，比第一种。他比这个好在哪？那更新的话，刚才讲了更新，那他们得去下载。那我跟在这里更新，我就只需要在这个DNS服务器上更新，加上这么一条就可以了，对不对？比如他有多了一条这个网站的信息，加上去就可以了，对不对？反正是他自己来访问，是客户端来访问我，那我都不需要去通知他们，对吧？但是这个的话就不一样了，这个的话他得自己过来下载，他才可以去继续的去调用这个解析的过程，这个就是现在DN服务器。

OK明白吗？然后我们。

来讲一下。

这个常见的DN服务器。

就写到这里，写在下面。咱们常见的，国内常见，不要常这样常用的DNS服务器地址。有什么阿里云20223.5点5.5223点6.6.6，是的，1180.76.7 6.76。

并有什么1929.29.29。然后还有个什么南京信封的，南京信封就是这个141414这个东西。然后国外的话就谷歌了，谷歌8.8点8.8最经典的非常经典的粑粑粑8。OK就是这个样就是这个样。

然后现在这个。

141414以前经常用，以前用的非常多，都去都是去用这个1414。但现在为什么不用呢？因为它广告特别多，广告现在也挺多的，什么叫广告多呢？你看比如说你这一个过程。

你这个用户你去访问他对不对？访问他这个A1414，你访问他他一你拿一个域名去给他解析，那他应该反馈给你IP地址，对不对？但是他返回给你的，他可能就搞一些小广告，给你返回的东西，给你返回个广告页面，可以返回两个广告页面，对不对？那你还得去查，把这个。

广告页面擦掉对不对？

你获取到的同时，他也给你发送一些广告的页面。所以说他这个广告多的话，现在其实也不太好用，不太好用，就是这个。

道理。

我要注意他虽然说是他是腾讯的这是百度的，他阿里的。但是并不是说他就只给他们自己的这个网站去去进行这域名解析服务，知道吗？不是说他就直接给他自己来来搞这个，还是所有的都有。所有的都有，那就和我刚才讲的那个就涉及到我刚才讲的那个了。你可能一个地方对吧？这个地方。我要到这里来对吧？

拿这举例，我要到这里来对不对？然后这也是一个DNS服务器，也是一个DNS国际OK。比如说这是阿里的、百度的、什么腾讯的，什么南京信丰的，对不对？

那我既然要去访问到他，那我肯定是选一个路径最短的，对不对？肯定要选一个路径最短的，难道我就不嫌麻烦，我直接就跑到这里来通过这条路径吗？显然不太行。这个远近，这个近这个远这个近这些远其实就是地理上的区别地理上的区别。我在广东，我肯定就找广东境内的DNS服务器，对不对？找广东境内DS服务器，那其他的就找其他的，哪里离得近你就用哪个。那在这里面显然我是用这个，对吧？我通过这个方式去去进行域名解析服务，然后再去访问到他这个网站。没有道理，就这意思，大家应该都可以听懂，离服务器越近，它就肯定传的越快。

OK然后有同学可能会问，你们听完之后，你们会不会有一个疑问呢？就是说既然现在有这DS服务器，那为什么我们电脑里还有这个？有同学知道吗？有没有同学能想得到？

既然现在你这个DS服务器这种新的技术这么牛逼，那为什么你还电脑里还有这个host对吧？为什么呢？想一下你的技术这么成熟了，比这个旧方式好这么多，那为什么还有电脑上还是存在的这个host的文件？你看现在不是11了，你那也是有这个文件的，对不对？那为什么？

没有同学说为什么他还要跑出来耗死他呢？其实他是为了方便我们自己自定义。那比如说我访问这个京东，你看访问这个京东点com对不对？访问京东点com，我不想来访问这个，我想把他地址我给他改成别的东西是吧？记住给他改成别的东西。那这时候你就可以在host的文件自己去搞，去自己去改了。可以在后的文件自己去改，自己自定义。而且这个host的文件。

它的。

优先级偏高，它优先级是最高的知道吗？优先级高就意味着我去执行任何的域名解析。我是先看host的，我先看host的这个文件的颜色，我再去看我再去执行这个DS这个客户端的程序，知道吗？我先看他这个文件的颜色，我再去看这个DNS客户端，可以理解吧？理解。也就是说host的文件优先级要大于DNSOOK文件优先，它这个优先级比它高。明白没？这个就是为什么咱们电脑上就一直有一个host的文件的一个原因。

OK, 我们举个例子，还是拿07这个东西来举例，还是拿它来举例。

知道了，OK. 比如说我在这里就改一个什么192.168.20 0.13，你看。

他是吗？

对，没错，133。然后把它改成什么3W点百度点com 3到时间百度点com。来保存一下。

OK然后我去访问一下百度网站。But those你看。

没有我。

他们是这样。

200.133200.133。

热的原因。

那不就完了吗？

在这里面，在这里。

看到。

And come A.

看到吗？

这个东西。

是不是刚才我们信息这个东西？

我访问百度点com但实际上指定的是我们他指定的是我们在虚拟机里面指定的这个网站。看到没有？我们访问百度点看吧，但是它是hello word，也就是咱们那个东西。那我们想反问我的靶场怎么办？皮卡丘MSTR master回车，看到没有？360点百度点com PSO点master。

所以说我们刚才讲讲的是啥，讲到哪？讲到那个优先级，他就可以帮助我们去自定义，知道吗？帮助我们去自定义，看到没有？帮助我们去自定义这么一个东西，定义这个东西。OK这是它效果，它优先级是要比。所以我们就只要需要记住这个就好了，我们只需要记住它的优先级。

Host的文件，那为什么要存在呢？虽然我们现在都是用DS服务器，但是为什么要存在？就是帮助我们自己去自定义它的优先级是要高于远远高于这个点服务器的。

所以说在进行这个域名解析的时候，它都是先去看你的host的文件，再去找DNS服务器。Host文件没找到，那我就去找DNS服务器，可以理解吗？就是这个意思就是这个意思。把它改出来，再改回来，我都访问不了，我百度了。OK, 那现在肯定就不行了。伟哥，摄影师了，看到没有？对，你看，那他就是百度了，对不对？OK, 我说这个听明白没有，就是后者文件为什么存在，就是这个原因，就这个原因。

OK, 然后这是电这是host的。然后第我们自己电脑上其实也可以去配置那个DNS服务器的地址。我们电脑上可以去配置DNS服务器的地址，怎么去配置？来依旧是控制面板，依旧控制面板，然后网络internet共享中心设备器选项。然后达到我们的网络信右键属性，然后还是一样找到我们的APP4，去找到那些，看到没有？正常来说都是自动获取，这个我以前设置了，现在没有改过来。正常来说你们都是自动获取的，自动获取的。正常来说都是自动获取，这个只做一天改过来。你看223.5.5.5，为什么搞这个？想一下。

wave.

And是哪一家？

登录一下，问一下。

我的我的微博在哪？

哪家的？他是一个。

包塔厂商，是谁啊？找不到。

这个是情报社区护网时候用的很多。因为你需要经常去查这个东西，查这各种IP我设置这个，我为什么设这个呢？应该是我当时互网的时候，然后在那个甲方那边，他需要登他自己的内网。然后我们这个IP地址都是要自己获取的，都是要获取他公司里面的内网。

就你登录。

上你连接他的网络之后，你都需要自己去获取的IP地址了，他会给你分配一个IP然后你要自己去把它分配给你的，给他填进去才可以访问。里面的解放都是非常严格的，这个方面都非常严格的。然后配置完之后，应该就是那个时候配置的这个东西，配置这个东西使用下面的点数器地址。

OK, 然后你看这个自动获取，就是我刚才画的那个图离谁近，那你就用哪个，就是用这个就是有这么一个东西，你离着谁近，那你就去用哪一个访问哪一个DS服务器。OK, 然后这那手那这个自定义的话，那就很容易理解。你想要让他去访问这个，首先去访问这个网址的，去我自动获取，我不要不要那个了。你看自动获取，使用下面的就是你访问的一个域名，然后他是优先去哪一个地方的DNS服务器去访问他。就是这个我给它改成自动获取，不需要指定，不需要点OK。然后你下面这些东西也可以，你这些都可以填。对，你可以填，都可以填。在这里，阿里云是223点5.5点是阿里云的萨林了，我要去查，我靠，那个2235.5.5就是阿里云的。

OK就是这个意思。然后这个DNS解析，我们通过抓包也可以其实也可以看得到，我们也可以通过will shock抓包来看到，确定一下。

什么意思？就是你你这个DS解析的过程可以抓包看到的就是你这个查询过程发送东西，发送这个域名到GDS服务器，有这个DNA协议，他有自己的。我们之前讲这个七层协议的时候，是不是每一层他都会这个数据包经过每一层都会加东西，对不对？还有印象吗？都会给他我加个IP，加个什么目目的目的IP端口之类的对吧？可以给他加东西。

那么DNS协议它也是一样的DNS协议它也是一样的，它也有自己的数据包格式，DNA它也有自己的汇报格式。然后电协议DNS请求。那你既然有数据包，那有发送过去的数据包，那肯定也要响应发，对不对？有request那肯定有response。所以说他肯定也是有这个数据包的，我们也可以做得到，我们就可以看到那个域名。

对应的IP地址是多少。

我们来看一下来给大家抓个包看一下，没有下。的，咱们学计算机网络肯定也是有接触到这个的。这个我要需要什么？LIRE where你们接触计算机网络这门课程也是会有这个东西的，肯定也是会有这个东西的，接触到

这个well shop那个鲨鱼鳍一样。

然后我就选择我自己的这个网卡，这个网卡关机网卡的话，那继续访问一下一些网址了。比如说随便访问一个一。随便访问一下，然后他就是有些记录了。然后再记录的话，有这些记录的话，那指定我的IP。因为我这个本机也是112.741394，对不对？这个东西是16进制的税包，你看它这一直跳的，一直都是在跳的。我自己的IP是一这个东西OK我再过滤一下。IP address ADDR等于IPAD.

DR.

等于192.168.2002DB3.7。对，这中间有个点点ABADDR，然后我要查的是什么？DNS协议and DNS对吧？一个是DNS，请回车别回撤。这些是不是就是你看source south就是发送人，发送人是谁？发送员就是我这台电脑吗？IP config OK看一下是不是我这台电脑，是不是看到没有？是我这台电脑1921683.7，我这台主机的IP就是这个shot源源头。然后源头的话。协议是就是DS了。

就DS就是。

咱们发送到当对外发送的，对外发送，这么一个域名解析的这么一个数据包。

就这个。

然后后面这一些详细信息我们就不看了就不看了。对，那这个工具抓包工具，这是专门抓这个碎发的工具的。然后还有一个工具叫brushed，我们以后也会接触到的，就这个rubber suit更了解。

这个也是。

我们我们搞安全的话是离不开这个工具的，离不开这种渠道。OK, 我们先下课休息一下吧，先休息一下。

喂喂喂，在吗？最后一节课。把剩下的一点内容讲了DMS解析的东西。

OK我们上节课讲了这个DNS，就我们下午讲的这个DNS的定义。好，讲的这个DNS它的一些方法与方式。接下来我们来讲一下DNS它的解析的流程，解析的流程，看一下它解析流程是怎么样的。T流程。

ES减七月份。

都带着播的，我也睡着了。我的妈在的同学还活着的同学可以，有朋友存活着吗？

OK这四个同学成活的。来吧，队长讲的定义，讲的过程，讲的定义，讲的方式。我们讲一下它的这个具体过程是什么。来这就看这张图，就看。

这张图。

慢一点吧。

OK我们本地要去访问一个外面的东西，对吧？我们我们本地要去访问外面的网站，比如访问什么京东点com OK。那我从这里，我从这本地的客户端，我去发送一个东西给到我，先是发送到本地的DN服务器。

那什么是DN服本地的DDN服务器？就是我们刚才配置的那个东西知道吗？就是我们刚才配置的那个那个自动获取下面的还记得吗？自动获取下面那个东西记得吗？就那233.5.5.5，我一开始配置那个那阿里云我先自己去配置了OK然后你在本地的DN服务器上没有找到的话，你再去寻找那个根的服务器，看缓存里没有。比如说他发的这个什么163点，他没有这个记录，怎么我就去联系跟服务器第一步的server点net就这个东西。第一路的super点net。

OK我看一下其实这些什么WWW3W点百度点com张大一点，京东你看，比如说这些都被叫做什么？这些都被叫做顶级域名。顶级域名因为它就是最源头的域名了，知道吗？就没有比他更，他就已经包含了他公司很多的业务，基本的包括囊括了他公司所有的业务，就是用这个东西来实现了。

这个东西还实现了，对，这个东西也叫做顶级的域名。OK, 然后你本地的，你看这边你本地的DNS服务器，他找不着，对吧？我这里找不着，那我就去跟服务器找。你看一共有13台根服务器。然后咱们所有的这种服务器，咱们所有的这种das服务器，全部都是跟服务器授权给他们的。比如说你它是什么3W点com什么比如说还有什么3W点，什么叉叉点top的cloud等等，在顶级域名都是不一样的。比如说，你找的那是什么点com域名的，你找的是那个看找的是那个点开域名的，看到没有？点开域名OK那我就去这个预付点com域服务器去找。

点com预警服务器，它是光它是专门管理点com这个服务器。那点com的找不到什么，我点com的这个月服务器又找不到，它就会发送一个数据包返回到这个本地DN服务器，告诉他我找不到。会给你回一个数据包，告诉你我找不到，你得另请高明了。你要去找其他的跟这个跟服务器OK.

你得去找那个。

他会告诉你，比如说你找什么3W点263点com。

这3个点163点com他会告诉你，你去找这个东西，你去找这个163点com这个跟域名要跟服务器。那一般情况下，这个东西一般都是一个公司一个公司他用的网站。然后这个公司这是他拄杖，对不对？这是他拄杖。拄杖他还有很多的膨胀，比如说什么news news点163点com或者是什么map，点163点com什么新闻新闻的，或者是什么地图的对吧？百度就有了，百度这个最多了百度地图，百度新闻，这是他的。

swiming。

对，说有很多的这种163点com的域名，他一般情况下都是属于一家公司的。OK然后他就会把专门存163点com的御服务器的跟服务器发给你。那我们就我们得到这个消息后，我们就会去找这个163点com的这个域服务器。那在这个情况下一般就可以找到了。我们要去找这个东西的话，在这里就可以找到。应该都是123点看，都是自己的公司查到了之后再返回给我们自己。那这个过程的话就是一个完整的一个DNS服务器的解析过程。

完整的一个过程发送给他，请求OK，然后直接箭头这些都有啊。你看直接箭头，然后他就会去找这个13台根服务器，三台根服务器。然后他就会去首先去找这个点com看到他我找不到，找不到怎么办？发送一个东西给他，让他去找别人，去找这1630看吧。OK那我会我得知他没有，这个他解析不了，而且他让我去找这个123，你看OK找到他，找到他说有了吧，确实有了。我再返回给他返回到本地DS附近，然后再返回这个消息，返回这个消息。对这个过程，这一个整个完整的DNS解析的这个过程。

OK然后这个缓存的一个是浏览器缓存，浏览器保存，还有一个就是在电脑缓存。

还有一个什么路由器缓存，路由器缓存它都是一层一层的临时缓存。因为你想你想你每一次去访问一个，比如说你每一次都要去访问这个应用上去看，对吧？难道你每一次都是走这个流程吗？难道你每一次都需要走一遍这个流程？就每一遍每一次都是要走一遍，这个显然是不实际的。因为这样的话就慢了，对不对？

这就慢了。它的浏览器、电脑、乐器都会缓存至你只要做过一次这个整个循环的整个过程，它浏览器就会保存这么一个过程，知道吗？保存这么一个过程当然也不是永久保存，肯定有是有时限的，知道吗？肯定有时限。然后你知道这个过程之后，知道他访问这个过程之后，有你下一次再去访问它速度会更快知道吗？你可能第一次访问的时候就很慢，但是你浏览器里访问一次之后，它存储下来了，你下一次在他的期限里面去访问，他的速度就会快很多，他也不用去再跑一遍，对不对？

对，当然虽然它整个过程是这样子，但是你一开始先找的肯定都是本机的host的文件。肯定要是先到本地后审文件，这肯定是优先的对，没得这没什么好说的。就是说我们在这里不提到而已，我们肯定是先找这个后文件，找不着这个host的文件，我再去这个浏览器的缓存里找，对吧？Post.

文件找不到。

line feed。

找不到再去这里找行吗？那这里再找不到，那我就再去预付这个服务器记载，对不对？我再去找一找，再跑。

一遍。

OK, 所以说它的顺序是怎么样的呢？我们来写一下这个顺序，断续。

内容还蛮多的。

顺序。三点，第一个先找boss的文件，真的。

路径我也给大家写出来，路径。

就这个。

给他路径。先找host producer.

然后再找。

浏览器缓存。给你访问一个网站，那肯定都是在浏览器里去那个啥的，对不对？

带点乱下去。OK. 浏览器它是会按照一定的频率去缓存DS频率，点去一定频率去缓存DS记录的。我们可以看一下the tom这个东西。

yes. 好，这里可以查看这个DS访问记录的。检查这个号码，现在电视。

环境记录。

浏览器。Yes，OK. 然后那就是操作系统也在进操作系统缓存了，操作系统缓存也就是咱们的电脑缓存。操作系统缓存，如果浏览器里找不到了，对不对？浏览器我找不到，那我就去操作系统里找，再去操作系统里找怎么找？云加RCMD，打开命令行，然后输入IP config，IP config explain ELELAY assert right here in us.

很多。看这全部都是看不完了。听见什么？IP compete斜杠display DISELAY display DNS展示DNS还是直接放衣柜就可以了，展示DS对吧？它这个就是用于查看的。用于查看DNS网文的命令就是这个IP complete despite DS OK，然后再去找那个路由缓存。再去找论文缓存标记，它也是有DS缓存的这个东西的。

然后再干嘛？然后就再去这三个找不这四个找不到干嘛？先后是他再去这三个，这一个三个、四个，总共四个找不到，我再去自己来找吧，对不对？不对，说错了。这几个找不到，我再去本地的DNS服务器找，这几个找不到，我再去去第一BS本地服务器。然后没有的话再去这13台了。这是这个13台根服务器，是全世界有13台根服跟域名服务器。全世界。

世界。

有13台跟我OK13.

台。

根服务器跟域名跟。

域名。

服务器接我们的网址，我们的网址它后面都有个点的，这个东西一点一点一点后面都有一个点，这个点就表示什么？表示根域名的意思的，点点表示跟域名也表示这个根据名对吗？表示跟域名。

的这个。

意思。

表示该命名的意思。

只不过这个点它我们会被省略，我们一般都会把这点省略掉。

PC端域名服务器，想找十三台。跟域名服务器找不到的话，他会，刚才我好像写写少了一个，你看这里还有个箭头的，看到没有我刚才忘记写了，看这里有一个箭头。

找不到，他会发送一个请求，告诉点本地D.

N服务器。

我找不到。然后他会把这个点com域的顶级的域名服务器地址。

发送给他。就是说跟。

域名服务器达不到的话，查不到的话。对，直接发送。

求给本地。

DNS服务器，直接放进来给本地DNS服务器。然后并且把顶级的点com域名服务器。的地址发送给我们的DDS服务器。然后我们的DNS服务器再向顶级域名进行查询。然后ESO带成在。

向这个。

点com点击域名服务器。进行查询点com，点CN，可以。Cloud这些都是顶级域名的，这些都是顶级云属性，这些都是顶级云服务器。有这个东西，那如果。点com。点com域名服务器找不到，你看查不到。

如果点上查不到的话，他就会给我发请求了，又会给我发请求。

点com会直接点yes服务器发送请求，发送请求，并且给这个东西给他这个东西给他比如我要查163，那他就给我们163点com的所属公司的图像，并且为我们所查域名的所属公司的DNS服务器地址，那我们就可以去自己发起查询了。然后查到之后。给你的电脑完之后。

再还给。

你电脑，然后我们本地。电脑。

本地都会缓存。

一些记录，都会有这些记录的。然后我们下次要再去访问这个网站的时候，就直接去那网上去找。下次要去访问这些网站的时候，再去保存中找就可以了。这整个过程。

就是这么一个过程，就这张图。

这个东西还是挺硬的。比如说之前以前美国打伊拉克的时候打仗美国打伊拉克的时候怎么让他怎么让这个伊拉克在互联网上消失了。他就有他就搞了D伊拉克的域名解析DS解析。他把所有伊拉克的网站的网址解析到了一个错误的IP地址上面了。他将所有的伊拉克网址网站网址解析到一个错误的IP地址身上。那这样的话，别人就都访问不到伊拉克的网站了。因为别人去访问伊拉克的网站，他去找这个域名，他全部找，他全部导到一个错误的网站去了。他解析到了一个错误的IP地址上去了，这就导致别人就访问不到他，他直接在互联网上就。

消失了。

然后这十三全世界不是有13台这个跟。

服务器吗？

大部分都在美国，所以说他可以玩这些音招，and in大部分都在美国，你查一下。全世界。的。

13台and。

B跟域名。

大家。

看一下。

全世界有13台APP是跟服域名服务器，一个主根服务器在美国，其他这个全部都是辅助的跟服务器。然后一个是在美国不，9台在美国，9台在美国，而且这9台里面还有一台是主根服务器，欧洲两个，亚洲一个，日本这个就是全世界13台域名解析服务器跟域名服务器，9台在美国。不过现在已经不止这13台了，不止这十三台，现在应该有二十多台服务器，就是后面建设的，后面建的中国中国也也有中国也有这个跟服务器的。

而且咱们因为咱们国家发展的比较慢，这种跟服务器这APP是就就网络是互联网这一块对中国是发展的比较慢的。就导致说什么呢？我们互联网兴起的时候，我们的IPP是地址，这其实已经是被占用了很多了是吧？那这IIPV的地址很多都是被这个发达国家，比如说美国。

欧洲。

那边去抢占了，他们也就已经他们先发展，那他们肯定就先注册，对吧？那些ipv 4地址，很多套都被他们注册完了，注册完不够用。所以说咱们中国现在在主推这个IPV6，主推IPV6.

地址。

OK.

这个是DNS的解析过程DNS的解析流程。

大家看一下域名，域名来看下域名，域名它是有划分的，不是说随随便便就给你搞一个，特别是顶级的域名，就有一个一些区分的。就是按国家来区分域名，比如说中国的都是CN，按国家区分按国家区分，按国家分配这个分配顶级域名点CN中国的点CP japan日本的对不对？OK.

然后第二个它是什么？国际顶级域名，国际顶级域名比如说点com。点com表示网络提供商的点net点O.

RT。

等等，百分多少？等等。

OK。

然后还有一种是什么？新顶级域名。新顶级域名比如说通用的点，比如说一点信用有。同样的点XYZ表示什么？表示点XYZ表示高端的这是高端。

是通用的点XYZ，还有这表示高端的点pop top域名或者什么代表什么红色的。红色的点缀的域名。代表真的点man卖域名OK有一个。

完整的域名。

它是其实是有顶级域名，还有下级域名构成的那用什么隔开呢？就用一个点去隔开，用一个点去隔开，最后一个点的右边被称为顶级域名。第一名，然后左边的被称为二级云，以此类推，那就有什么二级域名、三级域名、四级域名这样子。这个不多讲。这个不多讲。

对，我们再讲一个讲一些秘密，连接域名解析的一些命令，拿我的云服务器来做地址来来示例，还需要连接一下。

来，我要通过什么来放这里，放这里。

可以通过NS look up。Burn as look up. 我正在查询。

那我们查一下。

你先。

我们先找一个网址，看下我们要去找哪个网址到。

广东工业大学。

OK3W点GDUT。University technology供给我们查一下。NS look up. 对，把这个讲解一下，你说。不过这工具是要下载的，这个工具。

是要下载的。

你看。他就直接帮我们查出来了，看到没有？这个工具榜查询什么东西呢？那他就告诉我们他的DS服务器是这个它DS服务器是127.0点0.35和53。然后解析的这个IP地址，解析的这个IPD是这是这个是它124.232.185.44是这个。我可以再我再拼一下，我现在可以拼一下，我们就聘广东聘伟哥。

其实这两个是一样的。

看到没有？这个东西。

这是一样的，不过他地址为什么不一样？就是124点什么什么。

这两个。

地址应该是一样的。

我们可以通过这种方法去查看这个域名是什么。不过这里查出来的是这个和这个不太一样，不知道为什么。但是这个name是对得上的，这个名字是对的上的。

然后这个工具的话还是干嘛还可以指定你要去解析的服务器。比如说233，我可以指定什么呢？OK指定255这个5223，或是指定阿里云的服务器来进行解析回车。OK是不是也是可以跑出来，这可以拔出来。

有问题。

令谷歌。

OK截个图吧，把它放到。

这个五三就代表什么呢？表示表示DNS服务器程序的端口为五三端口没有，我擦伤口。

也就是NS命令，就是NS look up的假域名这一米again。就这样子。OK, 我们今天内容就讲到这里，今天内容讲到这，先让大家自习一下。

也上到这里，那剩下时间大家去把自己的笔记整理一下，把这些笔记。

整理一下。

然后我等一下会把这个笔记，还有上个星期笔记发给大家，把这个所以我会发给你们，但是你们还是得要自己去做的，最好是自己边听课边去把这个笔记给他梳理出来。而且我这个记得我这个记得其实很粗糙，这个记得都很粗糙。你不自己记的话，你有时候你再回去看你再回去看我这个东西你看不懂。你如果不自己记的话，你自己再看我这个东西，看我再回去看一遍。

我这个东西有些是没讲的，就是讲了但是我没写进去。那不管说每个每每句话都写进去，对吧？所以说最好是这一句就有个印象。但如果你是只是看我的，单纯看我的的话，我觉得学习效果还是一般般，知道吧？就是你可能会不知道我在讲什么，你看了这个内容可能不知道我在讲当时在想什么，讲什么。对，就还是自己记OK.

那时间。

大家自己一下，然后等下课我就会把这个东西给发出来。

（内容由AI生成）